

## 24. hét - TANANYAG

### Integrált analóg áramkörök és feszültségstabilizátorok

#### Mérnöki idézet

„A jó mérnök nemcsak megold egy problémát, hanem olyan megoldást alkot, amely hosszú távon is megbízható.”

#### A hét célja

Az integrált analóg áramkörök felépítésének és alkalmazásának megismerése. A lineáris feszültségstabilizátorok működésének megértése, valamint egyszerű tápegységek vizsgálata.

#### Elméleti áttekintés

Az integrált áramkörök (IC-k) egyetlen félvezető lapkán tartalmaznak több aktív és passzív elemet. Az analóg IC-k folyamatos jelekkel dolgoznak. Tipikus példák: műveleti erősítők, referenciafeszültség-források és stabilizátorok.

#### Feszültségstabilizátorok

78xx sorozat: pozitív stabilizátorok, például 7805 és 7812. 79xx sorozat: negatív stabilizátorok. LM317: állítható kimeneti feszültségű stabilizátor. Feladatuk, hogy a bemeneti feszültség változása mellett közel állandó kimeneti feszültséget biztosítsanak.

#### Kapcsolási szempontok

Figyelnünk kell a minimális bemeneti feszültségre, a teljesítményvesztésre:  $P = (U_b - U_k) \times I$ , valamint a megfelelő hűtésre. Fontosak a gyártó által ajánlott bemeneti és kimeneti pufferkondenzátorok.

#### Laborfeladat

Építs 12 V -> 5 V stabilizátoros kapcsolást 7805 IC-vel. Mérd meg a bemeneti és kimeneti feszültséget különböző terheléseknél. Figyeld meg a melegedést és számítsd ki a disszipációt.

#### Számítási példa

$U_b = 12 \text{ V}$ ,  $U_k = 5 \text{ V}$ ,  $I = 0,3 \text{ A}$ .  $P = (12 - 5) \times 0,3 = 2,1 \text{ W}$ . Ilyen disszipációnál hűtőborda alkalmazása javasolt.

#### Önellenőrzés

Mi az integrált áramkör? Mire használható a 7805? Miben különbözik az LM317 a 78xx sorozattól? Miért szükséges a hűtőborda? Mit jelent a teljesítménydisszipáció?

#### Összefoglalás

Az integrált analóg áramkörök jelentősen egyszerűsítik az elektronikai tervezést. A stabilizátorok a megbízható tápegységek alapvető elemei.